



VON
**PHYSIK,
INFORMATIK**
UND DEM GANZEN REST

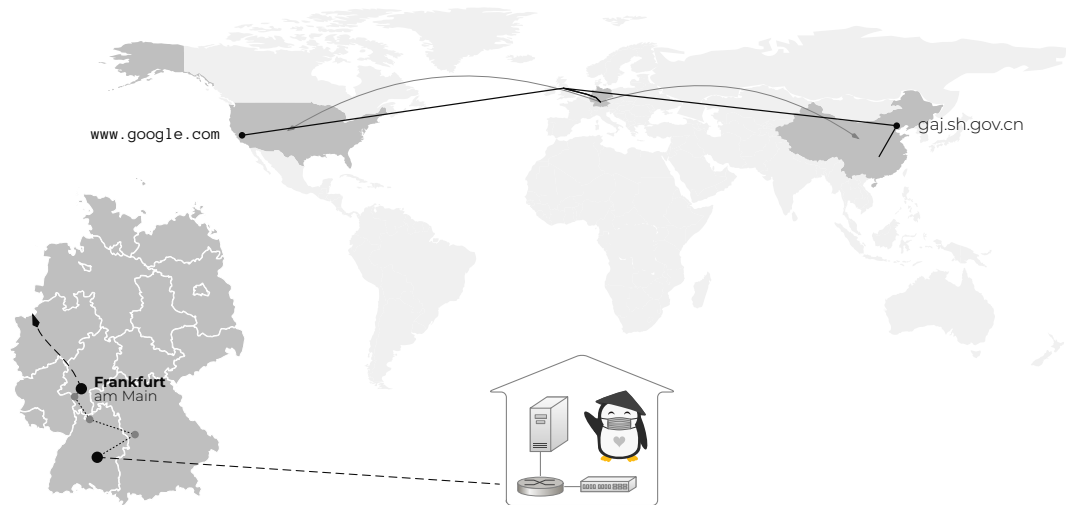


Alice

Hallo



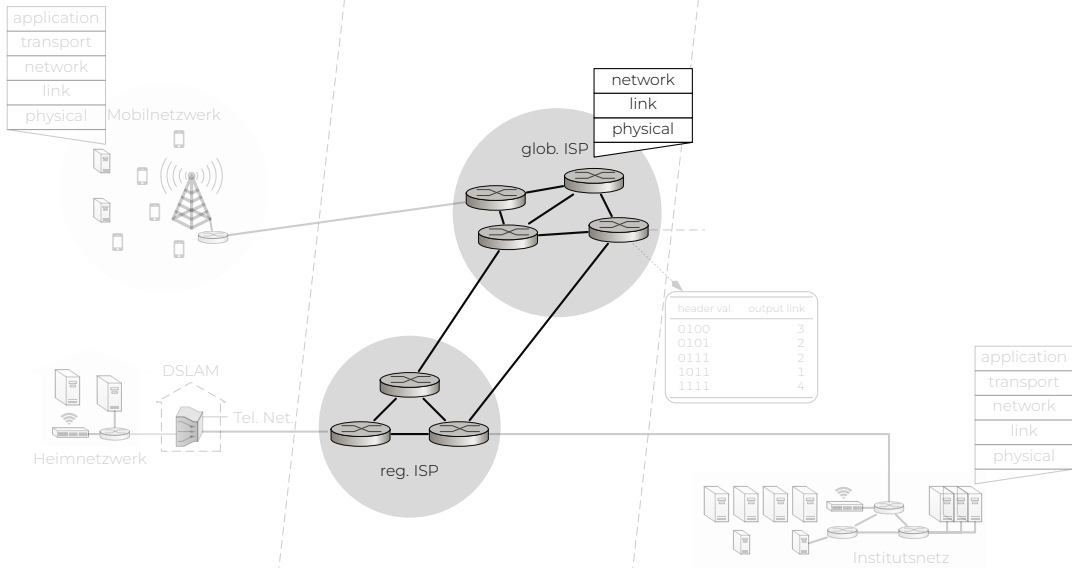
Bob

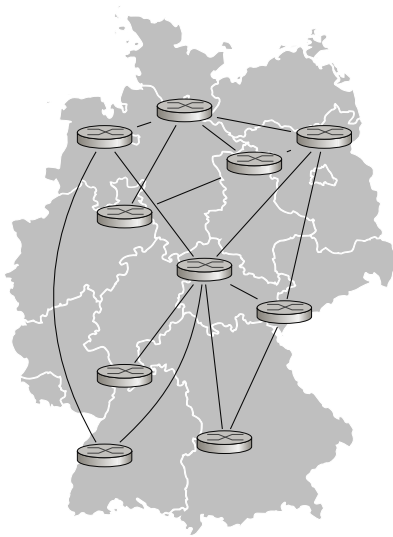


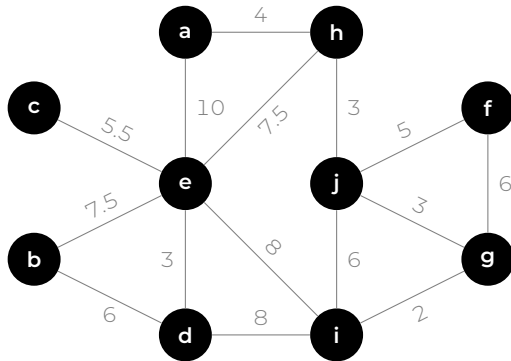
Network Edge

Network Core

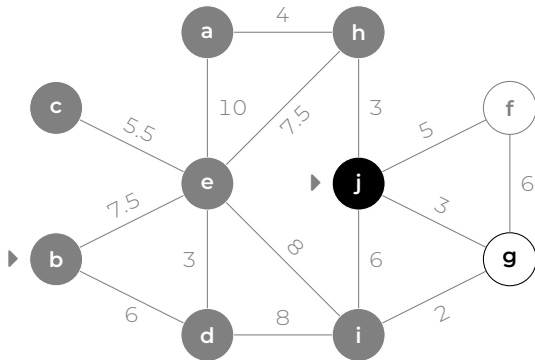
Network Edge





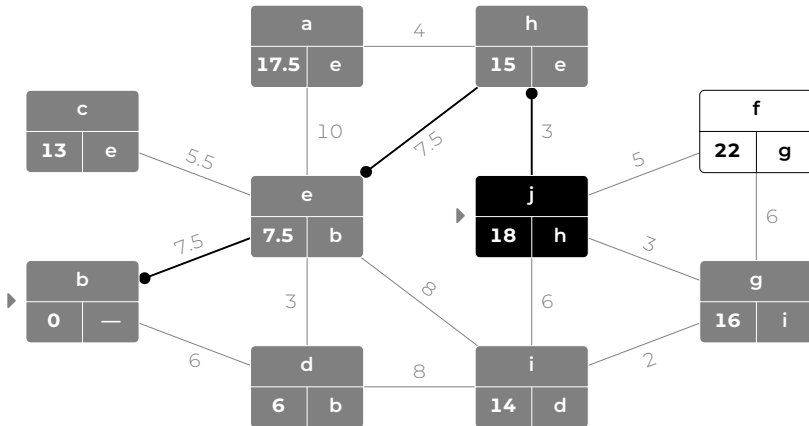


Warteschlange

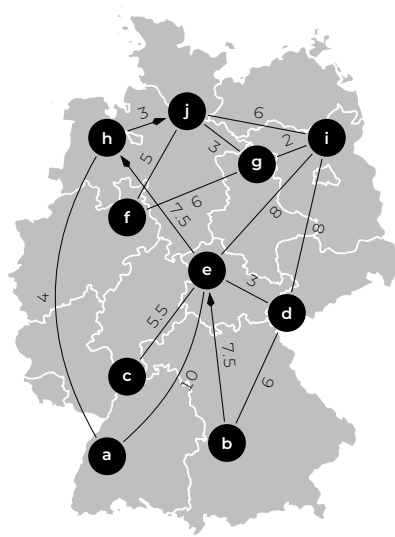


Breitensuche
breadth-first search

a	17.5	b	0	c	13	d	6	e	7.5	f	22	g	16	h	15	i	14	j	18
---	------	---	---	---	----	---	---	---	-----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----



Dijkstra-Algorithmus



Eingabe: Graph $G = (V, E)$, Start- und Endknoten $s, e \subseteq V$

Erzeuge Prioritätswarteschlange Q

Für alle $v \in V$ **tue:**

$v.\text{Kosten} \leftarrow \infty$

$v.\text{Vorgänger} \leftarrow ?$

Füge v zu Q hinzu

$s.\text{Kosten} \leftarrow 0$

Solange Q nicht leer ist, **tue:**

$u \leftarrow$ Wähle v mit minimalen Kosten aus Q

Wenn u das gesuchte e ist, **dann:**

Gib Pfad von e über Vorgänger **zurück**

Entferne u aus Q

Für alle Nachbarn v von u **tue:**

$a \leftarrow u.\text{Kosten} + \text{Kosten der Kante } \{u, v\}$

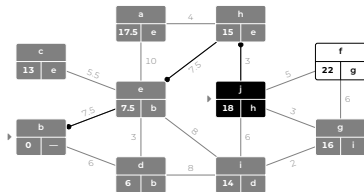
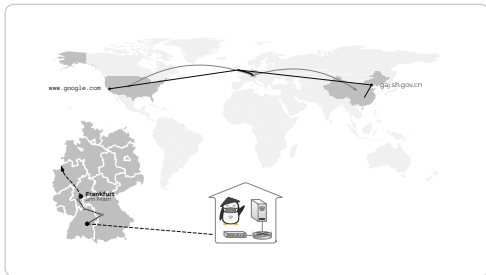
Wenn $a < v.\text{Kosten}$, **dann:**

$v.\text{Kosten} \leftarrow a$

$v.\text{Vorgänger} \leftarrow u$

Gib zurück, dass kein Pfad gefunden wurde

- Korrektheitsbeweise
- Laufzeitanalysen
- Optimierungen und alternative Ansätze
- Implementierung



Eingabe: Graph $G = (V, E)$, Start- und Endknoten $s, e \in V$

Erzeuge Prioritätswarteschlange Q

Für alle $v \in V$ **tue:**

$v.\text{Kosten} \leftarrow \infty$

$v.\text{Vorgänger} \leftarrow ?$

Füge v zu Q hinzu

$s.\text{Kosten} \leftarrow 0$

Solange Q nicht leer ist, **tue:**

$u \leftarrow$ Wähle v mit minimalen Kosten aus Q

Wenn u das gesuchte e ist, **dann:**

Gib Pfad von e über Vorgänger **zurück**

Entferne u aus Q

Für alle Nachbarn v von u **tue:**

$\alpha \leftarrow u.\text{Kosten} + \text{Kosten der Kante } \{u, v\}$

Wenn $\alpha < v.\text{Kosten}$, **dann:**

$v.\text{Kosten} \leftarrow \alpha$

$v.\text{Vorgänger} \leftarrow u$

Gib zurück, dass kein Pfad gefunden wurde



VON
PHYSIK,
INFORMATIK
UND DEM GANZEN REST

205.770
19.973



Alice

Hallo



Bob



Eve

encrypt(Hallo, 7)



Alice

Ohssv

Symmetrisch

decrypt(Ohssv, 7)



Bob

encrypt(Hallo, 7)



Alice

Ohssv

Asymmetrisch

decrypt(Ohssv, 4)



Bob

$$p = 11 \quad g = 7$$

$$a = 3$$



$$g^a \bmod p$$

$$7^3 \bmod 11 = \mathbf{2}$$

$$5^3 \bmod 11 = \mathbf{4}$$

$$g^a \bmod p = 2$$

$$g^b \bmod p = 5$$

$$g^b \bmod p$$

$$7^2 \bmod 11 = \mathbf{5}$$

$$2^2 \bmod 11 = \mathbf{4}$$

$$b = 2$$



Diffie-Hellman Schlüsselaustausch

Faktorisierungsproblem



Bit

0 / 1

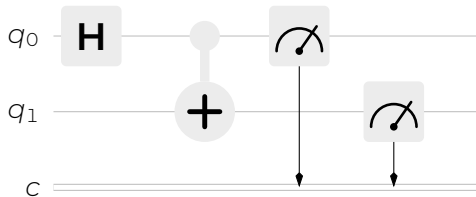
Qubit

$|0\rangle$ / $|\psi\rangle$ / $|1\rangle$
Superposition

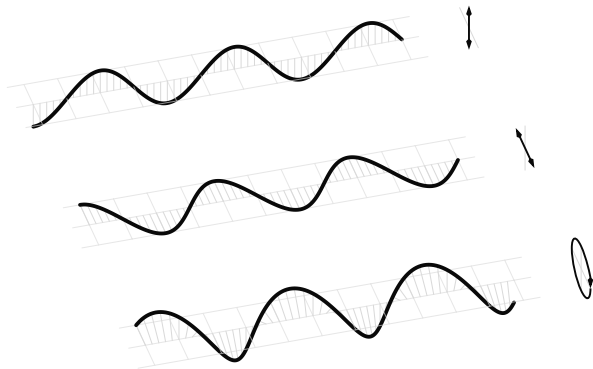
$$|\psi\rangle = a \cdot |\mathbf{0}\rangle + b \cdot |\mathbf{1}\rangle$$

$$|\psi\rangle = a \cdot |\mathbf{10}\rangle + b \cdot |\mathbf{01}\rangle$$

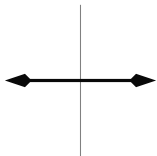
Verschränkung
entanglement



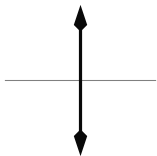
Shor-Algorithmus



Polarisation



0



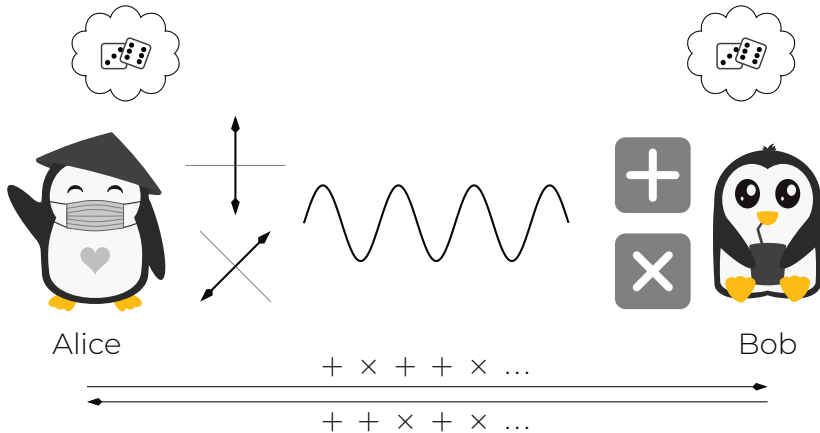
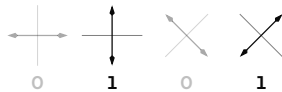
1

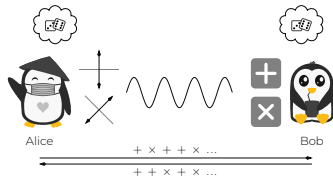
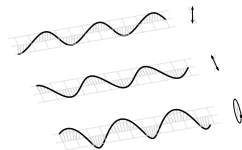
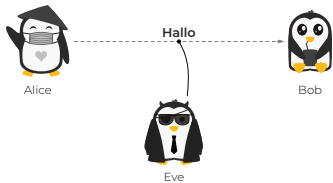


0



1







VON
**PHYSIK,
INFORMATIK**
UND DEM GANZEN REST

- Transistoren und Mikroelektronik
- Rekursion
- Berechenbarkeits-Modelle
- Rechnerarchitektur
- Verteilte Systeme
- Programmierparadigmen
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Angewandte Gebiete der Informatik
- ...





F. Sihler

florian.sihler@uni-ulm.de